



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 09

NOMBRE COMPLETO: José Santiago Sánchez Medina

N° de Cuenta: 319246881

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 2 de noviembre del 2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1.-Separar del arco la parte del letrero y las puertas o rejas

Modificación

```
// Arco
glm::mat4 modelArco = glm::mat4(1.0f);
modelArco = glm::translate(modelArco, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
modelArco = glm::scale(modelArco, glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelArco));
Arco_M.RenderModel();

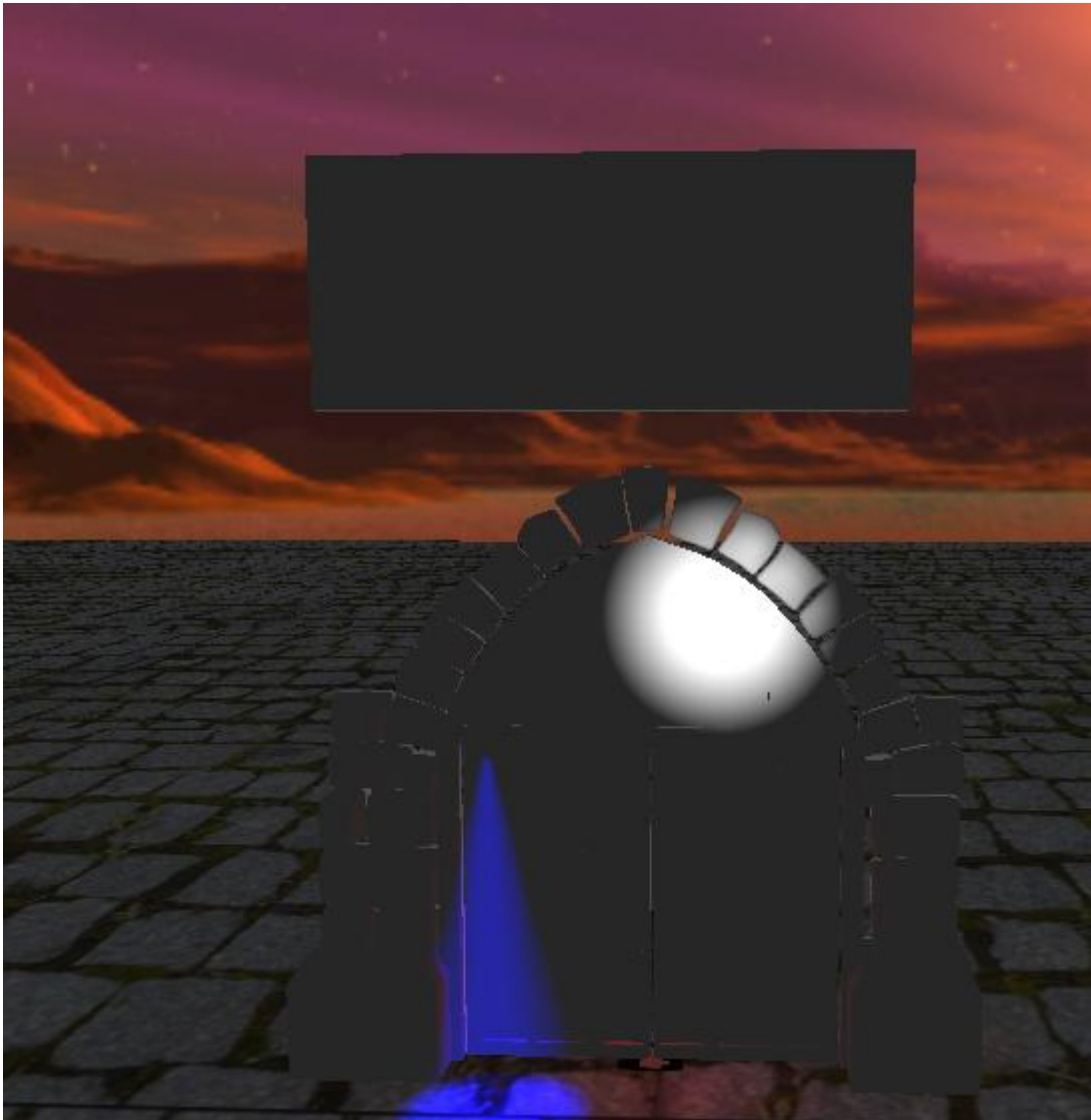
// Letrero
glm::mat4 modelBase = modelArco;
modelBase = glm::translate(modelBase, glm::vec3(-4.0f, 8.5f, 0.0f));
modelBase = glm::rotate(modelBase, glm::radians(-90.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelBase));
Base_M.RenderModel();

// Puerta 1
glm::mat4 modelPuerta1 = modelArco;
modelPuerta1 = glm::translate(modelPuerta1, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelPuerta1));
Puerta1_M.RenderModel();

// Puerta 2
glm::mat4 modelPuerta2 = modelArco;
modelPuerta2 = glm::translate(modelPuerta2, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelPuerta2));
Puerta2_M.RenderModel();

// Puerta Base
glm::mat4 modelPuertaB = modelArco;
modelPuertaB = glm::translate(modelPuertaB, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelPuertaB));
PuertaB_M.RenderModel();
```

Ejecución



Para esto, lo único que hice fue separar las partes en blender y después agregarlas a OpenGL emparentándolas.

Ejercicio 2.-Hacer que en el arco que crearon se muestre la palabra: PROYECTO CGEHC desplazándose las letras de derecha a izquierda como si fuera letrero LCD/LED de forma cíclica

Modificación

Ejecución

Ejercicio 3.- Hacer que al presionar una tecla una de las puertas/rejas se abra por medio de una rotación y la otra puerta se abra por medio de un deslizamiento.

Modificación

```
// ---- Animación de puerta izquierda (rotación) con tecla O ----
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_O]) {
    if (!teclaOPresionada) {
        abierta = !abierta;
        teclaOPresionada = true;
    }
}
else {
    teclaOPresionada = false;
}

float targetAng = abierta ? -90.0f : 0.0f;
if (fabs(ang - targetAng) > 0.1f) {
    float step = vel * deltaTime / 10;
    if (ang < targetAng) ang = std::min(ang + step, targetAng);
    else ang = std::max(ang - step, targetAng);
}

// ---- Animación de puerta derecha (deslizamiento) con tecla P ----
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_P]) {
    if (!teclaPPresionada && !puertaDerechaAnimando) {
        puertaDerechaAnimando = true;
        teclaPPresionada = true;
        if (!puertaDerechaAbierta) fase = 1;
        else fase = 3;
        progresoAnim = 0.0f;
    }
}
else {
    teclaPPresionada = false;
}

if (puertaDerechaAnimando) {
    progresoAnim += deltaTime / 20;
    float t = progresoAnim / duracionFase;
    if (fase == 1) {
        puertaDerechaPos.z = glm::min(t, 1.0f) * 0.5f;
        if (t >= 1.0f) { fase = 2; progresoAnim = 0.0f; }
    }
    else if (fase == 2) {
        puertaDerechaPos = glm::vec3(glm::min(t, 1.0f) * 4.0f, 0.0f, 1.0f);
        if (t >= 1.0f) {
            puertaDerechaAnimando = false;
            puertaDerechaAbierta = true;
            fase = 0;
        }
    }
}
```

```

        puertaDerechaAnimando = false;
        fase = 0;
    }
}
else if (fase == 3) {
    puertaDerechaPos = glm::vec3((1.0f - glm::min(t, 1.0f)) * 4.0f, 0.0f, 1.0f);
    if (t >= 1.0f) { fase = 4; progresoAnim = 0.0f; }
}
else if (fase == 4) {
    puertaDerechaPos.z = (1.0f - glm::min(t, 1.0f)) * 0.5f;
    if (t >= 1.0f) {
        puertaDerechaAnimando = false;
        puertaDerechaAbierta = false;
        fase = 0;
    }
}
}
}

```

```

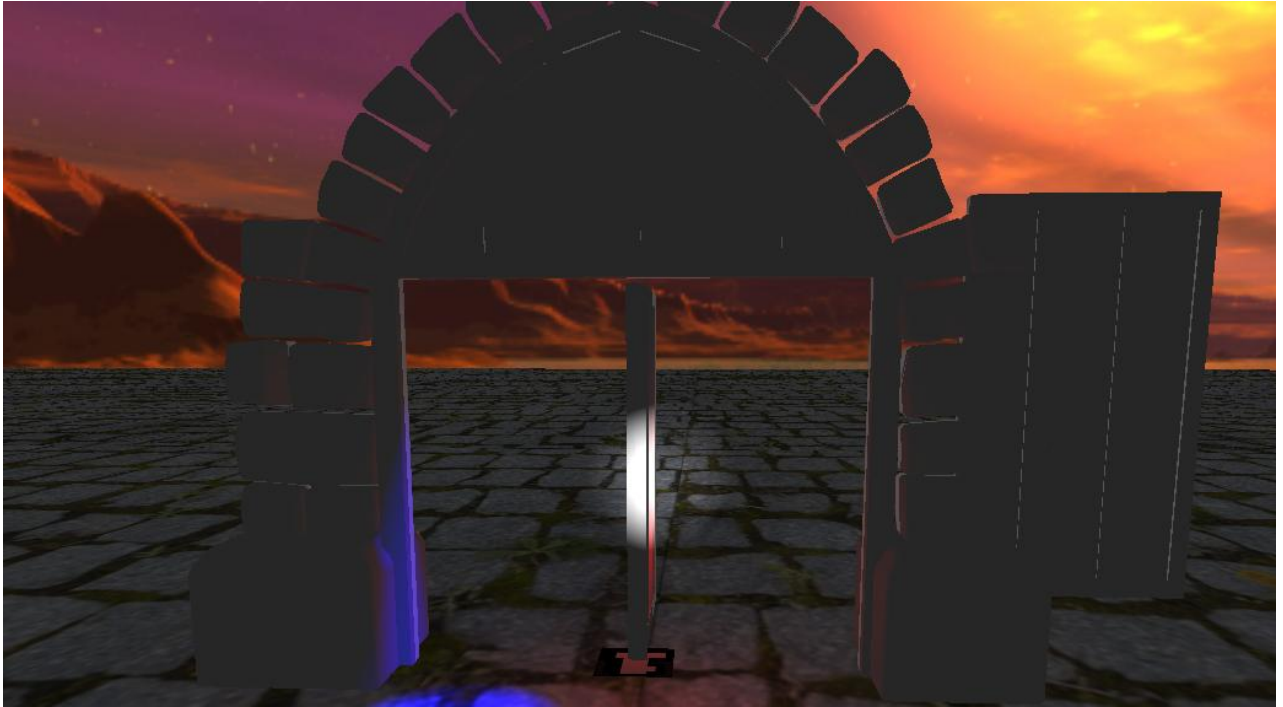
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, ang * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Puerta1_M.RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-puertaDerechaPos.x, puertaDerechaPos.z, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Puerta2_M.RenderModel();

// Puerta Base
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
PuertaB_M.RenderModel();

```

Ejecución



En esta parte implemente las animaciones de las puertas: una que se abre mediante rotación al presionar la tecla **O**, simulando el movimiento real de una puerta con bisagras, y otra que se desliza lateralmente al presionar la tecla **P**. Ajusté los ejes y pivotes para que la rotación partiera desde el marco, logrando un movimiento más natural. Finalmente, intercambié las funciones para que la **Puerta 1** fuera la que se desliza y la **Puerta 2** la que rota correctamente.

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

No logre implementar el ejercicio del letrero, ya que aunque intente de todas las maneras posibles jamás logre hacer que las letras se movieran

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En general, esta práctica me pareció muy completa y difícil ya que no logre entender como hacer para que el letrero tuviera la animación de las letras

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Ninguno

c. Conclusión

Me agradó realizar esta práctica porque me permitió aplicar todo lo aprendido sobre movimiento en OpenGL dentro de una escena más completa. Disfruté poder integrar el modelo del helicóptero con las luces, ya que me ayudó a entender mejor cómo se relacionan las transformaciones, las posiciones y los efectos visuales.

Bibliografía en formato APA